

Periodenfindung als Resonanzproblem: Reichweite und
strukturelle Grenzen

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung in die RSA-Kryptographie	4
	Mathematische Grundlage	4
	Schlüsselerzeugung	4
	Ver- und Entschlüsselung	4
.2	Mathematische Beweise	4
	Korrektheitsbeweis	4
.3	Implementierung	4
	Modulare Exponentiation	4
	Primzahlerzeugung	5
.4	Sicherheitsanalyse	5
	Angriffsarten	5
	Empfehlungen	5
.5	Leistungsanalyse	5
	Optimierungen	5
.6	Erweiterungen	6
	Multi-Primzahl-RSA	6
	Blinding	6
.7	Die arithmetische Grundlage	8
.8	Die spektrale Formulierung	8
	Warum Periodenfindung ein Resonanzproblem ist	8
	Primzahlen als Generatoren	8
	Was der Rasterparameter σ leistet	8
.9	Topologie: Windungszahl statt Frequenzverhältnis	8
.10	Strukturelle Skalierungsgrenze	8
	Die Weyl-Obstruktion	8
	Die Präzisionsbarriere	8
.11	Vergleich der Verfahren	9
.12	Was die Fouriertransformation leistet	9
.13	Bilanz	9
.14	Verifikation	9
.15	Bezug zum Korpus	9

Zusammenfassung

Dieses Dokument behandelt das RSA-Verfahren in zwei Teilen. Teil I legt die zahlentheoretischen Grundlagen und die Sicherheitsanalyse dar. Teil II untersucht die Angreifbarkeit über Periodenfindung als Resonanzproblem und bestimmt deren Träger und Grenzen: Die Resonanzbeschreibung ist richtig – Periodenfindung ist ein spektrales Problem –, aber ihre Generatoren sind die **Primzahlen**, nicht ein einstellbarer Parameter.

Zwei getrennte Parameter

Dieses Dokument verwendet zwei Größen, die nicht verwechselt werden dürfen:

- $\xi = 4/30000$ – der Geometrieparameter der FFGFT. Fest, nicht einstellbar, ohne operationalen Bezug zur Faktorisierung.
- σ – ein numerischer Rasterparameter der untersuchten Suchalgorithmen (Werte wie $1/42$, $1/100$, $1/1000$). Abtastgröße, keine physikalische Größe.

Teil I: Das RSA-Verfahren

.1 Einführung in die RSA-Kryptographie

Der RSA-Algorithmus (Rivest, Shamir, Adleman 1977) ist eines der ersten praktischen Public-Key-Kryptosysteme und wird für sichere Datenübertragung eingesetzt.

Mathematische Grundlage

RSA beruht auf der rechnerischen Schwierigkeit der Faktorisierung großer ganzer Zahlen und den Eigenschaften der modularen Arithmetik.

Schlüsselerzeugung

1. Wähle zwei verschiedene Primzahlen p und q .
2. Berechne $n = p \cdot q$.
3. Berechne $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
4. Wähle e mit $1 < e < \varphi(n)$ und $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
5. Bestimme d mit $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
Der öffentliche Schlüssel ist (n, e) , der private (n, d) .

Ver- und Entschlüsselung

Für eine Nachricht M mit $0 \leq M < n$:

$$C \equiv M^e \pmod{n} \quad (\text{Verschlüsselung}), \quad (1)$$

$$M \equiv C^d \pmod{n} \quad (\text{Entschlüsselung}). \quad (2)$$

.2 Mathematische Beweise

Korrektheitsbeweis

Satz .2.1 (RSA-Korrektheit). *Für jede Nachricht M mit $0 \leq M < n$ und $\gcd(M, n) = 1$ gilt $(M^e)^d \equiv M \pmod{n}$.*

Beweis. Aus $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ folgt $ed = 1 + k\varphi(n)$. Nach dem Satz von Euler gilt $M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, also

$$C^d \equiv M^{ed} \equiv M^{1+k\varphi(n)} \equiv M \cdot (M^{\varphi(n)})^k \equiv M \pmod{n}.$$

Für $\gcd(M, n) \neq 1$ liefert der chinesische Restsatz dasselbe. □

.3 Implementierung

Modulare Exponentiation

Effiziente modulare Exponentiation durch Square-and-Multiply:

Algorithmus: Modulare Exponentiation

Funktion $\text{ModExp}(\text{basis}, \text{exponent}, \text{modul})$:

1. $\text{erg} \leftarrow 1$; $\text{basis} \leftarrow \text{basis} \bmod \text{modul}$
2. **solange** $\text{exponent} > 0$:
 - (a) **falls** $\text{exponent} \bmod 2 = 1$: $\text{erg} \leftarrow (\text{erg} \times \text{basis}) \bmod \text{modul}$
 - (b) $\text{exponent} \leftarrow \lfloor \text{exponent} / 2 \rfloor$; $\text{basis} \leftarrow (\text{basis} \times \text{basis}) \bmod \text{modul}$
3. **return** erg

Primzahlerzeugung

- Probabilistische Primzahltests (Miller-Rabin).
- p und q ähnliche Bitlänge.
- Spezialformen vermeiden, die leichter faktorisiert werden können.

.4 Sicherheitsanalyse

Angriffsarten

Angriff	Beschreibung
Faktorisierung	Zerlegung von n in p und q
Kleine Exponenten	Bei kleinem e rekonstruierbar
Zeitangriffe	Rückschluss aus Rechenzeit
Seitenkanäle	Stromverbrauch, EM-Strahlung

Empfehlungen

1. Schlüssellängen ≥ 2048 Bit (3072 oder 4096 langfristig).
2. Auffüllverfahren OAEP.
3. Laufzeitkonstante Implementierungen.
4. Regelmäßige Aktualisierung kryptographischer Bibliotheken.

.5 Leistungsanalyse

Operation	Komplexität	Typische Zeit (2048 Bit)
Schlüsselerzeugung	$O(k^3)$	1–10 Sekunden
Verschlüsselung	$O(k^2)$	< 1 ms
Entschlüsselung	$O(k^3)$	10–100 ms

Optimierungen

- Chinesischer Restsatz für schnellere Entschlüsselung.
- Fenstermethoden für die Exponentiation.
- Hardware-Beschleunigung.

.6 Erweiterungen

Multi-Primzahl-RSA

Statt zwei Primzahlen: $n = p_1 p_2 \cdots p_k$. Vorteil: schnellere Entschlüsselung durch Multi-Primzahl-CRT.

Blinding

Schutz gegen Zeitangriffe:

$$C' = C \cdot r^e \pmod{n}, \quad M' = (C')^d \pmod{n}, \quad M = M' \cdot r^{-1} \pmod{n}.$$

Teil II: Periodenfindung als Resonanzproblem

.7 Die arithmetische Grundlage

Die Faktorisierung von $n = pq$ lässt sich auf die Periodensuche zurückführen. Für ein zufälliges a mit $\gcd(a, n) = 1$ ist die Periode r definiert durch $a^r \equiv 1 \pmod{n}$. Ist r gerade und $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{n}$, so liefern $\gcd(a^{r/2} \pm 1, n)$ die Faktoren.

[K] Die Periode r teilt stets $\lambda(n) = \text{lcm}(p-1, q-1)$. Sie ist eine arithmetische Größe, nicht durch einen wählbaren Parameter bestimmt.

.8 Die spektrale Formulierung

Warum Periodenfindung ein Resonanzproblem ist

Die Folge $f(x) = a^x \pmod{n}$ ist periodisch mit Periode r . Ihre Fouriertransformierte hat scharfe Maxima bei k/r . Die Periodensuche ist formal eine Spektralanalyse.

Primzahlen als Generatoren

[K] Die Resonanzstruktur beruht auf Primzahlen – gemessen durch den Bikohärenztest an 2469 Riemann-Nullstellen (Dok. 316, August 2026): Kopplung bei Primzahlpotenzen ($b^2 = 0,76\text{--}0,85$), keine bei zusammengesetzten Zahlen ($b^2 = 0,018\text{--}0,025$), Kontrast Faktor 30–50.

Was der Rasterparameter σ leistet

[X] Alle σ -Werte haben zusammengesetzte Nenner und bilden Mischpunkte ohne eigene Resonanzlinie. Ihre Funktion ist die eines Abtastrasters.

.9 Topologie: Windungszahl statt Frequenzverhältnis

[K] Für geschlossene Trajektorien entscheidet die Windungszahl $W = \log_2(r)$, nicht r selbst. Reine Quinte: $W = 0,5850$ (irrational) $\rightarrow$ offen. Temperierte: $W = 7/12$ (rational) $\rightarrow$ geschlossen nach 12 Schritten. Schließung ist ein Artefakt der Rationalisierung.

.10 Strukturelle Skalierungsgrenze

Die Weyl-Obstruktion

[K] Das Laplace-Spektrum jeder kompakten Mannigfaltigkeit wächst nach $N(\lambda) \sim C_d \lambda^{d/2}$; die arithmetische Zähldichte nach $N(T) \sim T \ln T$ – keine Potenz. Ein kompakter Resonanzraum kann ein Spektrum der Dichte $T \ln T$ nicht tragen.

Abgrenzung. Diese Obstruktion trifft nicht Shors Algorithmus. Shor sucht eine Periode einer konkreten Zahl (endliche Aufgabe, $2n + 3$ Qubits). Was Shor bei großen n begrenzt, ist die Gatterzahl ($\sim n^3$) und der Fehlerkorrektur-Overhead – eine *Ressourcengrenze*.

Die Präzisionsbarriere

Für scharfe Trennung bei $r \approx n$ ist $\Delta f \approx f_0/n^2$ nötig – bei RSA-Größen unterhalb jeder verfügbaren Zahldarstellung.

.11 Vergleich der Verfahren

Verfahren	Prinzip	Schließungsbedingung	Grenze
Probeteilung	Division	Diskrete Arithmetik	$O(\sqrt{n})$
Pollard ρ	Zyklensuche	Geburtstagsparadoxon	$O(n^{1/4})$
Resonanzfilter	Spektralsuche	Rationalisiertes Raster	$O(n)$
Shors QFT	Quanteninterferenz	Diskrete Phase	Ressourcengrenze

Die Aufbereitung (modulare Exponentiation) macht etwa **95 %** der Gatterkosten aus; die QFT nur 5 % (Dok. 176, August 2026).

[X] Ein allgemeiner exponentieller Quantenvorteil ist nicht nachgewiesen.

.12 Was die Fouriertransformation leistet

[K] Die Fouriertransformation ist eine *Projektion*: Sie übersetzt eine Darstellung, erzeugt aber keine neue Information. Gemessen an den Riemann-Nullstellen (Dok. 316): Peaks bei $\ln 2, \ln 3, \ln 5, \ln 7, \ln 11, \ln 13$, weil dort Information vorhanden ist; keine Peaks bei zusammengesetzten Argumenten.

.13 Bilanz

Aussage	Status
RSA-Korrektheit (Euler, CRT)	[K] bewiesen
Periodenfindung ist ein Spektralproblem	[K]
Primzahlen sind die Generatoren	[K] bikohärenzgemessen
Windungszahl entscheidet über Schließung	[K]
Aufbereitung $\approx 95\%$ der Gatterkosten	[K]
σ -Raster erzeugen Resonanzen	[X] Abtastartefakt
$\xi = 4/30000$ trägt zur Faktorisierung bei	[X] Geometrieparameter
Klassische Periodensuche $O((\log n)^3)$	[X] widerlegt
Weyl-Obstruktion limitiert Shor	[X] Ressourcengrenze
Fouriertransformation erzeugt Information	[X] Projektion

.14 Verifikation

Skripte in 2/python/Shor_Skripte/ (Standardbibliothek, Assertions, Seed 20780458):
s1_periodensuche.py, s2_grenzen.py, s3_thermik_zustandsraum.py.

.15 Bezug zum Korpus

Dok. 316 (August 2026): Weyl-Obstruktion, Bikohärenztest, Windungszahl, Fouriertransformation als Projektion. Überarbeitung unter R75 in Dok. 190 deklariert.